

靜不定結構最小功法

$\partial U / \partial X = 0$ 看起來像能量原理，其實只是一句話：多餘力方向的位移為零。

本講義從這個缺口歸零的物理直覺出發，串起最小功法、單位力法與諧合變位法三張臉，走完五步驟 SOP，涵蓋梁、連續梁、桁架、混合結構與對稱剛架。

觀念講義 | 31 頁

這個單元要建立的四件事

1 $\partial U / \partial X = 0$ 的物理本質

拆掉一個支承，結構在該處會掉出一個位移缺口 Δ_0 ；多餘力 X 的唯一任務就是把缺口推回零。

把「缺口歸零」寫成能量語言就是 $\partial U / \partial X = 0$ —— 諧合條件換個寫法而已，沒有新的物理。

2 為什麼叫「最小」功

彎矩對多餘力是一次式 $M = M_0 + Xm$ ，代入 $U = \int M^2 / 2EI$ 後 $U(X)$ 是開口向上的拋物線。

二次項係數 $\int m^2 / 2EI$ 恆為正，所以駐點必為最小值 —— 「最小」是數學副產品，不是物理前提。

3 三張臉同源

橋樑只有一條： $\partial M / \partial X \equiv m$ 。最小功法的偏微分、單位力法的圖形相乘、諧合變位法的柔度方程，

展開後是同一條 $\int Mm / EI dx = 0$ 。認得這件事，三種題型的解法就只剩一種。

4 應變能盤點與五步驟

U 有彎曲、軸向、剪力、扭轉四項；題目給了什麼常數就是在暗示留哪一項。

定下 U 之後照五步驟走：選多餘力 $\rightarrow$ 寫 $M(x, X) \rightarrow$ 偏微分 $\rightarrow$ 令 $\partial U / \partial X = 0 \rightarrow$ 求位移與轉角。

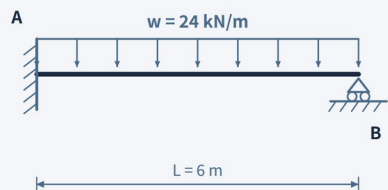
一句話搞定最小功法

$\partial U / \partial X = 0$ 的物理本質：把位移缺口推回零

多餘力唯一的任務 —— 讓「本來就不准動」的那個位移歸零。這就是諧合條件。

① 原結構（1次靜不定）

5 個未知力、3 條平衡方程 → 少一條



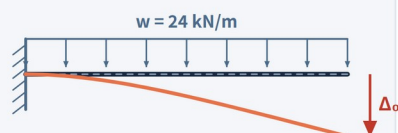
$R_B = ?$

三條平衡方程解不出來

多餘力 X 就是
「剛好把缺口填平」的那個力

② 拆掉 B 支承 → 靜定懸臂

出現位移缺口 Δ_0 （往下掉）

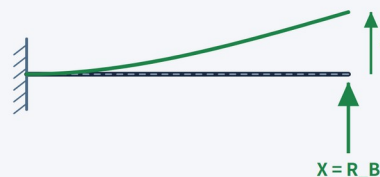


$$\Delta_0 = wL^4 / 8EI$$

$$= 3888 / EI \text{ (向下)}$$

③ 只放多餘力 X 上去

把缺口往回推 δ （往上頂）



$$\delta = XL^3 / 3EI$$

$$= 72X / EI \text{ (向上)}$$

$$\Delta_0 - \delta = 0 \Rightarrow wL^4 / 8EI = XL^3 / 3EI \Rightarrow X = 3wL/8 = 54 \text{ kN}$$

缺口歸零（位移相容）= $\partial U / \partial X = 0$ —— 能量語言只是把同一件事換個寫法。

看懂這張圖

■ $\partial U / \partial X = 0$ 的意思是「多餘力 X 作用方向上的位移為零」—— 因為那個地方本來就不准動。

■ 步驟只有三格：① 原結構解不出來 → ② 拆掉多餘的支承變靜定，量出位移缺口 Δ_0 → ③ 放上多餘力 X ，把缺口推回去 δ 。

■ 缺口歸零 $\Delta_0 - \delta = 0$ 就是諧合條件。以例題①代入：
 $wL^4 / 8EI = XL^3 / 3EI \Rightarrow X = 3wL/8 = 54 \text{ kN}$ 。

■ 所以「多餘力」不神祕：它是結構為了維持那個約束，非生出來不可的那個力。

■ 考卷上寫理由時，寫「B 點位移為零」比寫「能量要最小」精準得多。

卡氏第二定理與最小功法

卡氏第二定理

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i} \quad \theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

最小功法 (Least Work)

$$\frac{\partial U}{\partial X} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Delta_X = 0$$

應變能 (彎曲)

$$U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

展開後的實作式

$$\frac{\partial U}{\partial X} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx = 0$$

注意 卡氏第二定理說「應變能對某個力偏微分 = 該力方向的位移」。多餘力 X 的方向上位移是零，所以 $\partial U / \partial X = 0$ 。換句話說，最小功法是卡氏第二定理在「位移已知為零」這個特例下的直接套用。

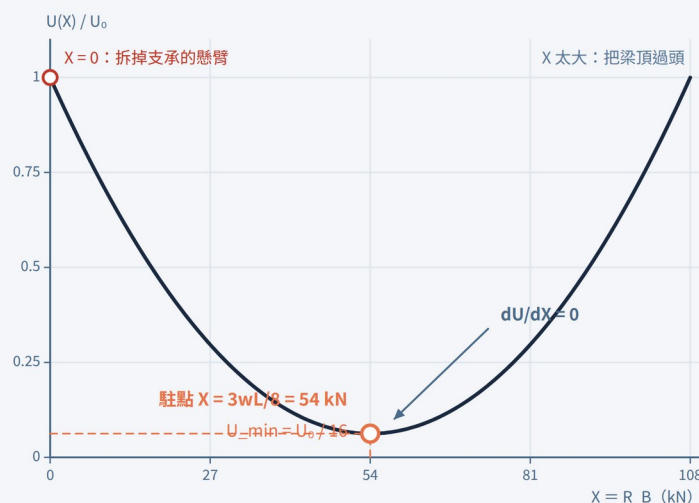
「最小」是數學副產品，不是物理前提

為什麼叫「最小」功？—— $U(X)$ 是一條開口向上的拋物線

彎矩對多餘力是一次式 $\Rightarrow$ 應變能對多餘力是二次式 $\Rightarrow$ 駐點必為最小值

例題① 的應變能曲線

$U(X) / U_0$ ，橫軸為多餘力 X (kN)



三行代數就講完了

為什麼駐點一定是「最小」

① 彎矩是 X 的一次式

$M(x) = M_0(x) + X \cdot m(x)$
 M_0 : 外載在基本結構的彎矩
 m : 單位多餘力造成的彎矩
 所以 M 對 X 是直線

② 代入 $U = \int M^2 / 2EI dx$

$U(X) = aX^2 + bX + c$
 $a = \int m^2 / 2EI dx$
 $b = \int M_0 m / EI dx$
 $c =$ 基本結構的應變能

③ a 恆為正

$m^2 \geq 0, EI > 0 \Rightarrow a > 0$
 開口必向上 $\Rightarrow$ 駐點 = 最小
 「最小」是結果，不是前提
 真正的條件永遠是位移相容

不要背「能量最小」這個口號 —— 真正在解的方程式永遠是 $\partial U / \partial X = 0 \Leftrightarrow$ 該點位移 = 0。

看懂這張圖

■ 橫軸是多餘力 X ，縱軸是把 X 當成參數時整根梁的應變能 $U(X)$ 。

■ 因為 M 對 X 是一次式， $U(X)$ 一定是二次式；二次項係數 $a = \int m^2 / 2EI dx$ 恆為正，開口必向上。

■ 開口向上的拋物線，駐點就是最小值 —— 這就是「最小功」三個字的全部來源。

■ 左端 $X=0$ 代表拆掉支承的懸臂（能量最大）；右端 X 太大代表把梁頂過頭，能量又升回去。

■ 加上 B 支承後，應變能只剩懸臂的 $1/16$ —— 靜不定結構之所以「省材料」，這張圖就是理由。

為什麼駐點一定是最小值

彎矩對 X 是一次式

$$M(x) = M_0(x) + X m(x)$$

代入後 U 是二次式

$$U(X) = aX^2 + bX + c$$

二次項係數恆為正

$$a = \int \frac{m^2}{2EI} dx > 0 \Rightarrow \text{minimum}$$

直接解出多餘力

$$X = -\frac{b}{2a} = -\frac{\int M_0 m / EI dx}{\int m^2 / EI dx}$$

注意 最後一式就是諸合變位法的 $X = -\delta_{10}/\delta_{11}$ 。也就是說「求拋物線頂點」與「解柔度方程」在代數上是同一件事——你用哪個名字都可以，計算過程一字不差。

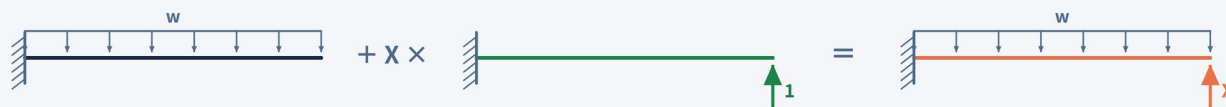
最小功法 = 單位力法 = 諧合變位法

三張臉同源：最小功法 = 單位力法 = 諧合變位法

唯一的橋樑： $\partial M / \partial X \equiv m$ （真實彎矩對多餘力偏微分，就等於單位多餘力造成的彎矩）

彎矩的疊加結構

把 X 當成一個還沒定下來的外力，先把 M 寫成 X 的一次式



最小功法

出發點：能量駐點

對多餘力偏微分：

$$\partial U / \partial X = 0$$

展開後：

$$\int (M/EI) (\partial M / \partial X) dx = 0$$

不必畫第二張圖，直接微分

單位力法（虛功法）

出發點：虛功原理

多餘力方向的位移為零：

$$\Delta_X = \int M \cdot m / EI dx = 0$$

m 由「單位多餘力」求得

（圖形相乘表可用）

要另畫一張單位力的 m 圖

諧合變位法（力法）

出發點：位移相容

柔度方程式：

$$\delta_{10} + \delta_{11} X = 0$$

$$\delta_{10} = \int M_0 m / EI dx$$

$$\delta_{11} = \int m^2 / EI dx$$

多餘力多時最好用（矩陣化）

三式逐項相等： $\partial M / \partial X \equiv m$ 、 $\int M_0 m / EI dx \equiv \delta_{10}$ 、 $\int m^2 / EI dx \equiv \delta_{11}$ —— 同一條方程式，三個名字。

看懂這張圖

■ 唯一要記的橋樑： $\partial M / \partial X \equiv m$ 。真實彎矩對多餘力偏微分，結果就是「單位多餘力造成的彎矩 m 」。

■ 所以 $\partial U / \partial X = \int (M/EI) (\partial M / \partial X) dx$ 與單位力法的 $\int Mm/EI dx$ 是同一個積分，只是一個用微分求 m 、一個用畫圖求 m 。

■ 再把 $M = M_0 + Xm$ 拆開，就得到 $\delta_{10} + \delta_{11}X = 0$ —— 諧合變位法的柔度方程。

■ 實務上的分工：多餘力只有 1 個時用最小功法最快（不必畫第二張圖）；多餘力 2 個以上時寫成柔度矩陣比較不會亂。

■ 柔度矩陣一定對稱（Maxwell-Betti），這是列完方程式後最快的自我檢查。

三張臉的逐項對照

關鍵橋樑

$$\frac{\partial M}{\partial X} \equiv m$$

單位力法

$$\Delta_X = \int \frac{Mm}{EI} dx = 0$$

諧合變位法（柔度方程）

$$\delta_{10} + \delta_{11}X = 0$$

柔度係數的定義

$$\delta_{10} = \int \frac{M_0 m}{EI} dx, \quad \delta_{11} = \int \frac{m^2}{EI} dx$$

注意 多餘力有 n 個時，柔度方程變成 $[\delta]\{X\} = -\{\delta_0\}$ ，其中 $\delta_{ij} = \int m_i m_j / EI dx$ 必為對稱矩陣。最小功法的 n 條 $\partial U / \partial X_i = 0$ 展開之後，係數矩陣就是這個 $[\delta]$ ，一模一樣。

U 裡面該留哪幾項？

應變能盤點：公式裡該留哪幾項？

四項全寫永遠是對的，但考場上只留該留的那一項——題目給了什麼常數，就是在暗示你留什麼

① 彎曲 (bending)

$$U = \int M^2 / 2EI \, dx$$

梁、剛架的絕對主角。
只要題目給 EI 而沒給 A、G，
就只留這一項。
考題九成以上只需要它。

② 軸向 (axial)

$$U = \int N^2 / 2EA \, dx = \sum F^2 L / 2EA$$

桁架唯一的一項（桿件只有軸力）。
混合結構中與彎曲項同量級，
絕對不能沿用「可忽略」的習慣。
細長梁的軸向能才可以省。

③ 剪力 (shear)

$$U = \int f_s V^2 / 2GA \, dx$$

細長桿佔比 < 1%（見右表）。
深梁、短跨、格子梁才需要。
 f_s ：矩形 1.2、圓形 10/9。

④ 扭轉 (torsion)

$$U = \int T^2 / 2GJ \, dx$$

平面結構通常沒有。
空間剛架、曲梁、格子梁
才會出現。

剪力能到底多小？

懸臂梁端點載重、矩形斷面、 $E/G = 2.6$

$$U_{\text{剪}} / U_{\text{彎}} = 0.78 (h/L)^2$$

斷面高 h / 跨度 L	剪力能佔比
1/5	3.12 %
1/8	1.22 %
1/10	0.78 %
1/20	0.20 %

細長桿 ($h/L \leq 1/10$) 剪力能 < 1%，
題目明寫「不計軸力與剪力變形」時，
只留彎曲項就是標準答案。

但混合結構（例題⑤）不一樣：
吊桿的軸向能佔總能量 36%，
省掉它， M_A 會少算 12%。

只給 EI → 只留彎曲；只給 EA → 只留軸向；EI 與 EA 同時給 → 兩項一起寫進同一條 U。

看懂這張圖

完整的應變能有四項：彎曲、軸向、剪力、扭轉。四項全寫永遠是對的，但考場上只留該留的。

判讀訣竅：題目給了什麼常數，就是在暗示你留什麼。
只給 EI → 只留彎曲；只給 EA → 只留軸向。

細長桿的剪力能佔比 = $0.78(h/L)^2$ ： $h/L = 1/10$ 時只有 0.78%，所以「不計剪力變形」是合理的近似。

軸向能在細長梁裡也極小，但在梁＋桿的混合結構裡完全不是這回事——例題⑤吊桿的軸向能佔總能量 36%，漏掉它 M_A 會少算 12%。

桁架是唯一只有軸向項的結構，而且因為桿內軸力是常數，積分退化成求和 $\sum F^2 L / 2EA$ 。

應變能的四項

彎曲（梁、剛架的主角）

$$U_M = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

軸向（桁架、吊桿、拉桿）

$$U_N = \int \frac{N^2}{2EA} dx = \sum \frac{F^2 L}{2EA}$$

剪力（深梁、短跨才留）

$$U_V = \int \frac{f_s V^2}{2GA} dx, \quad f_s = 1.2 \text{ (rect)}$$

扭轉（空間結構、曲梁）

$$U_T = \int \frac{T^2}{2GJ} dx$$

注意 剪力形狀係數 f_s ：矩形 1.2、圓形 10/9、工字型可近似用腹板面積取 A_w 。一般平面梁與剛架題目只要看到「不計軸向與剪力變形」，就只留第一項。

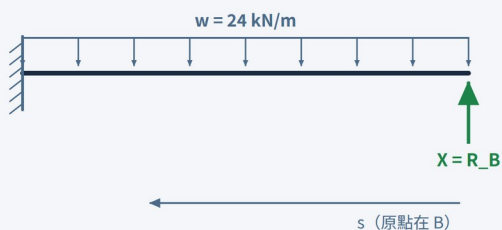
多餘力選對，算式短一半

多餘力怎麼選？—— 選讓 $M(x)$ 最短的那一個

同一題、兩種選法，答案一定相同；但算式長度可以差一倍，考場上就是分數

選法 A (建議) $X = R_B$

基本結構＝懸臂；原點設在自由端 B



$$M(s) = X \cdot s - w s^2 / 2$$

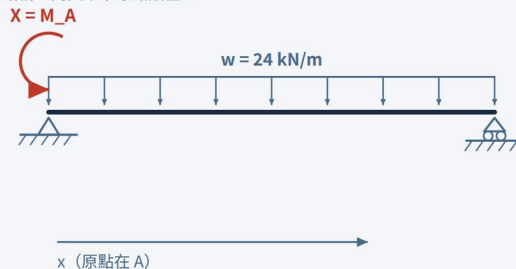
$$\partial M / \partial X = s$$

1 段 · 2 項 · 偏微分是一個 s

$$\text{解得 } X = R_B = 54 \text{ kN}$$

選法 B $X = M_A$ (A 端贅餘彎矩)

基本結構＝簡支梁；原點設在 A



$$M(x) = (wL/2 + X/L) \cdot x - w x^2 / 2 - X$$

$$\partial M / \partial X = x/L - 1$$

1 段 · 4 項 · 偏微分帶分數

$$\text{解得 } X = M_A = 108 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

兩種選法 → 同一組內力： $M_A = -108 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、 $R_B = 54 \text{ kN}$ 、 $R_A = 90 \text{ kN}$

原則：切開後自由體上「看得到的外力最少」的那一端當原點。分段點：集中力、載重起訖、EI 改變、桿件轉折。

SA-U2-1 靜不定結構最小功法 | 圖解 5 / 11

看懂這張圖

■ 多餘力可以隨便選 —— 只要選完之後基本結構是穩定的靜定結構，答案一定相同。

■ 但算式長度差很多。同一根 propped cantilever：選 R_B 的 $M(s)$ 只有 2 項、 $\partial M / \partial X = s$ ；選 M_A 的 $M(x)$ 有 4 項、 $\partial M / \partial X = x/L - 1$ （帶分數）。

■ 選法原則：切開後「自由體上看得到的外力最少」的那一端當原點。自由端、內鉸、多餘力作用點都是好起點。

■ 分段規則：集中力、分布載重的起訖點、EI 改變處、桿件轉折處 —— 每一個都要切一刀。

■ 剛架題另一個常用招數：切開內鉸（該處 $M = 0$ ，靜不定度直接降 1），或釋放靠近自由端的約束。

一端固定、一端滾支承的梁（1 次靜不定）

跨度
 $L = 6 \text{ m}$

載重
 $w = 24 \text{ kN/m}$ （均布）

靜不定度
 $n = 4 - 3 = 1$

多餘力
 $X = R_B$ （向上）

1 選多餘力，寫 $M(s)$

拆掉 B 的滾支承 → 基本結構 = 從 A 伸出的懸臂。
原點設在自由端 B， s 由 B 往 A 量（外力最少）。

$$M(s) = X \cdot s - w s^2 / 2 \quad (0 \leq s \leq 6, \text{一段搞定})$$

選這個原點，整根梁只需要一條式子。

2 對 X 偏微分

$$\partial M / \partial X = s$$

這一項就是「單位多餘力造成的彎矩 m 」。

在 B 放一個向上的單位力，距離 s 處的彎矩正好 $= s$ 。
不必另外畫 m 圖，微分就得到。

3 令 $\partial U / \partial X = 0$ 解 X

$$\int_0^6 (X s - 12 s^2)(s) ds = 0$$

$$\rightarrow X \cdot (6^3/3) - 24 \cdot (6^4/8) = 72X - 3888 = 0$$

$$X = R_B = 54 \text{ kN} = 3wL/8$$

$\delta_{11} = L^3/3EI$ 、 $\delta_{10} = -wL^4/8EI$ ，比值即為答案。

4 回代求其餘內力

$$R_A = 24(6) - 54 = 90 \text{ kN}$$

$$M_A = 54(6) - 432 = -108 \text{ kN} \cdot \text{m} = -wL^2/8$$

$$\text{剪力歸零處 } x = 3.75 \text{ m (距 A)} \rightarrow M_{\max} = +60.75 = 9wL^2/128$$

反曲點：距 A 1.5 m ($= L/4$)。

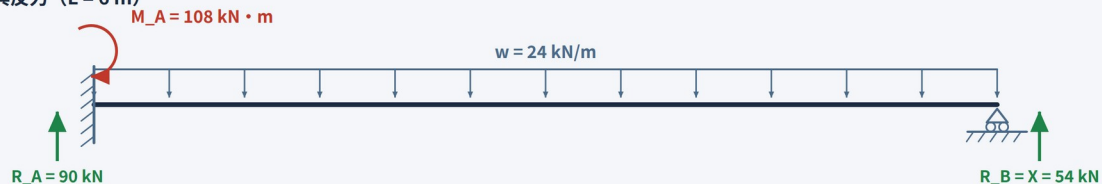
答案 $X = R_B = 3wL/8 = 54 \text{ kN}$ | $M_A = -wL^2/8 = -108 \text{ kN} \cdot \text{m}$ | $M_{\max} = 9wL^2/128 = +60.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$

例題① 的完整內力與變形

例題① 一端固定、一端滾支承的梁 —— 完整結果

$$X = R_B = 3wL/8 = 54 \text{ kN} \quad M_A = -wL^2/8 = -108 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad M_{\max} = 9wL^2/128 = +60.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

① 受力圖與反力 (L = 6 m)



② 彎矩圖 (正值畫在受拉側 = 下方)



③ 變形形狀



SA-U2-1 靜不定結構最小功法 | 圖解 6 / 11

看懂這張圖

■ 三張圖一起看：受力圖 → 彎矩圖 → 變形形狀。彎矩圖一律畫在受拉側，所以 hogging 在上、sagging 在下。

■ 固端彎矩 -108 的絕對值比跨中正彎矩 +60.75 大 78% —— propped cantilever 的設計控制斷面永遠在固端。

■ 反曲點在距 A 1.5 m (= L/4) 處：彎矩零點，也正好是變形曲線曲率變號的位置，兩張圖可以互相檢查。

■ 最大正彎矩不在跨中，而在剪力歸零處 $x = 3.75$ m；最大下垂則在 $x \approx 3.45$ m，兩者位置不同，不要混為一談。

■ 拿這三個數字 ($3wL/8$ 、 $wL^2/8$ 、 $9wL^2/128$) 當背誦標準件，遇到同型題可以直接檢查答案合不合理。

求位移與轉角：虛擬量與包絡定理

求位移：放虛擬力 Q

$$\Delta = \frac{\partial U}{\partial Q} \Big|_{Q=0} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial Q} dx$$

求轉角：放虛擬彎矩 M_0

$$\theta = \frac{\partial U}{\partial M_0} \Big|_{M_0=0} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial M_0} dx$$

包絡定理 (X 可當常數)

$$\frac{dU}{dQ} = \frac{\partial U}{\partial Q} + \left(\frac{\partial U}{\partial X} \right) \frac{dX}{dQ}, \quad \frac{\partial U}{\partial X} = 0$$

桁架的位移

$$\Delta_{truss} = \sum \frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial Q}$$

注意 包絡定理是這個單元最實用的省時工具：因為結構已經落在 $\partial U / \partial X = 0$ 的駐點上，對虛擬量微分時可以把多餘力 X 直接當成已知常數，不必追 dX/dQ 的連鎖律。

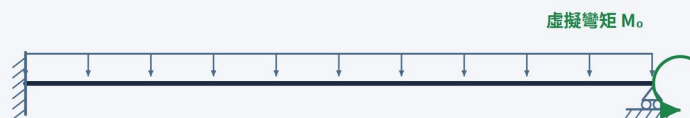
虛擬量：先寫進去、後歸零

求位移與轉角：虛擬量「先寫進去、後歸零」

功 = 力 × 位移、功 = 彎矩 × 轉角 —— 對什麼偏微分，就得到什麼

例題② 同一根梁 (X = 54 kN 已解出)

在要求的位置放上虛擬量，寫進 M 之後才微分



$$\partial M / \partial M_0 = 1 \text{ (全跨都看得到)}$$

$$\theta_B = \int M \cdot 1 / EI ds = wL^3 / 48EI = 108 / EI \text{ (逆時針)}$$



虛擬力 Q (向上)

$$\partial M / \partial Q = s - L/2 \text{ (只有 } s \geq L/2 \text{ 的那半段看得到)}$$

$$\delta_{mid} = \int M(s-L/2) / EI ds = -wL^4 / 192EI = 162 / EI \text{ (向下)}$$

負號 = 實際方向與假設的虛擬力方向相反 (Q 假設向上 → 實際向下)

順序與定理

把這四步做對，這種題就不會錯

① 把虛擬量寫進 M(x) 裡

② 對虛擬量偏微分

③ 這時候才令虛擬量 = 0

④ 代入已知 X，積分

順序顛倒 → $\partial M / \partial M_0 \equiv 0$ ，整題白做

包絡定理 (X 可當常數)

$$dU/dQ = \partial U / \partial Q + (\partial U / \partial X)(dX/dQ)$$

第二項的 $\partial U / \partial X$ 本來就 = 0

→ 微分時不必追 X 隨 Q 的變化，省下大量連鎖律計算。

看懂這張圖

■ 對什麼偏微分，就得到什麼：對「力」微分得位移，對「彎矩」微分得轉角。這是因為功 = 力 × 位移、功 = 彎矩 × 轉角。

■ 所以求轉角一定要放虛擬「彎矩」 M_0 ，放虛擬力只會給你位移。

■ 順序絕對不能顛倒：① 虛擬量寫進 M → ② 偏微分 → ③ 這時候才令虛擬量 = 0 → ④ 積分。一開始就歸零， $\partial M / \partial M_0$ 直接變 0，整題白做。

■ 包絡定理： $dU/dQ = \partial U / \partial Q + (\partial U / \partial X)(dX/dQ)$ ，第二項的 $\partial U / \partial X$ 本來就是 0，所以整項消失。

■ 實務上的意思是：解出 X 之後，把 X 當成一個普通的已知數字代進去就好。

求位移用虛擬「力」、求轉角用虛擬「彎矩」；先寫進去、微分完才歸零；X 在這一步是已知常數。

同一根梁求 B 端轉角與跨中位移

虛擬量 + 包絡定理

結構

同例題① ($L = 6$ 、 $w = 24$)

已知

 $X = R_B = 54 \text{ kN}$

求

 θ_B (B 端轉角)

求

 δ (跨中位移)

1 求轉角 → 放虛擬彎矩

在 B 加一個虛擬彎矩 M_0 ，寫進內力函數：

$$M(s) = Xs - ws^2/2 + M_0$$

 $\partial M / \partial M_0 = 1$ (全跨都看得到這個彎矩)

虛擬彎矩是常數項，所以偏微分結果是 1。

2 微分完才令 $M_0 = 0$

$$\theta_B = (1/EI) \int_0^6 (54s - 12s^2)(1) ds$$

$$= (1/EI)(972 - 864) = 108 / EI$$

 $\theta_B = wL^3 / 48EI$ (逆時針)與懸臂疊加驗算相符： $RL^2/2EI - wL^3/6EI = 108/EI$ 。

3 求位移 → 放虛擬力

在跨中 (距 B 3 m) 加向上的虛擬力 Q ：

$$M(s) = Xs - ws^2/2 + Q(s-3), \quad s \geq 3 \text{ 才有這一項}$$

$$\partial M / \partial Q = s - 3 \quad (s < 3 \text{ 時為 } 0)$$

這就是基本結構上單位力造成的彎矩 m 。4 包絡定理讓 X 當常數因為 $\partial U / \partial X = 0$ ，微分時不必追 X 隨 Q 的變化。

$$\delta = (1/EI) \int_3^6 (54s - 12s^2)(s-3) ds = -162 / EI$$

負號 ⇒ 與假設的向上方向相反 ⇒ 向下 $162/EI$ $= wL^4/192EI$ ，與標準表完全相同。答案 $\theta_B = wL^3/48EI = 108 / EI$ (逆時針) | $\delta_{\text{跨中}} = wL^4/192EI = 162 / EI$ (向下)

兩跨連續梁：兩個多餘力（2 次靜不定）

AB 跨
6 m , $w = 24 \text{ kN/m}$

BC 跨
8 m , 中央 $P = 40 \text{ kN}$

靜不定度
 $n = 5 - 3 = 2$

多餘力
 $X_1 = R_B$ 、 $X_2 = R_C$

1 基本結構＝一根長懸臂

把 B、C 兩個滾支承都拆掉 → 由 A 伸出的 14 m 懸臂。
x 由 A 量起，每個斷面取「右側自由體」列式，
這樣就不必先求 A 的三個反力。
多餘力都放在原支承位置，方向取向上為正。

2 分三段寫 $M(x, X_1, X_2)$

0-6 m : $X_1(6-x) + X_2(14-x) - 40(10-x) - 12(6-x)^2$
6-10 m : $X_2(14-x) - 40(10-x)$
10-14 m : $X_2(14-x)$
分段點就是 B 支承 ($x=6$) 與集中力 ($x=10$)。

3 兩條方程式聯立

$\partial M / \partial X_1 = (6-x)$ (只有第一段有值)
 $\partial M / \partial X_2 = (14-x)$ (全長都有值)
 $\int M(\partial M / \partial X_1) dx = 0$ 、 $\int M(\partial M / \partial X_2) dx = 0$
係數矩陣必對稱 $\delta_{12} = \delta_{21}$ —— 列完先檢查這一點。

4 解出並與另外兩法對照

$X_1 = R_B = 98.12 \text{ kN}$ 、 $X_2 = R_C = 11.96 \text{ kN}$
 $R_A = 73.92$ 、 $M_A = -75.84$ 、 $M_B = -64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$
AB 跨最大正彎矩 $+38.00$ @ $x = 3.08 \text{ m}$
與 SA-U2-3 傾角變位法、SA-U2-4 矩陣法逐項相同。

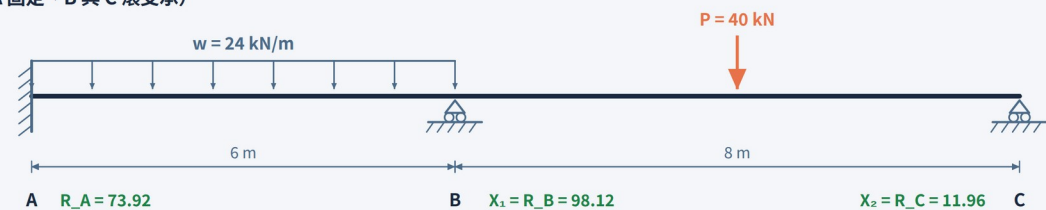
答案 $R = (73.92, 98.12, 11.96) \text{ kN}$ | $M_A = -75.84$ 、 $M_B = -64.32 \text{ kN} \cdot \text{m}$ | $EI\theta_B = 11.52$ (逆時針)

同一根梁，三種解法，同一組答案

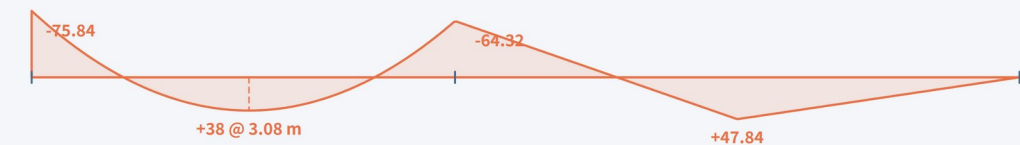
例題③ 兩跨連續梁：兩個多餘力 —— 並與傾角變位法、矩陣分析法對照

同一根梁、三種解法、同一組答案（沿用 SA-U2-3 與 SA-U2-4 的例題）

① 受力圖（A 固定、B 與 C 滾支承）



② 彎矩圖（正值 = 下側受拉）



③ 三法對照 —— 同一根梁的同一組答案

項目	最小功法（本單元）	傾角變位法 SA-U2-3	矩陣分析法 SA-U2-4
M _A (kN · m)	-75.84	-75.84	-75.84
M _B (kN · m)	-64.32	-64.32	-64.32
R _B (kN)	98.12	98.12	98.12
EIθ _B (kN · m ²)	11.52 (逆時針)	-11.52 (順時針)	-11.52 (順時針)

SA-U2-1 靜不定結構最小功法 / 圖解 8 / 11 （轉角正負號只是慣例差異：本單元取逆時針為正，位移法慣例取順時針為正）

看懂這張圖

■ 這根梁在 SA-U2-3 用傾角變位法解過、在 SA-U2-4 用矩陣分析法解過，現在用最小功法再解一次。

■ 三法的 M_A、M_B、R_B 一字不差 —— 這不是巧合，因為三者解的是同一組平衡＋諧合方程。

■ 唯一的差異是 θ_B 的正負號：本單元取逆時針為正（+11.52），位移法慣例取順時針為正（- 11.52）。數值相同，只是慣例不同。

■ 彎矩圖的三個關鍵值：M_A = -75.84（固端，設計控制）、M_B = -64.32（中間支承）、+47.84（集中力下方）。

■ 選擇建議：2 個多餘力還可以用最小功法硬解；3 個以上請直接寫成柔度矩陣，或改用位移法／矩陣法。

桁架、混合結構與對稱降維

桁架（只有軸向項）

$$\sum \frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial X} = 0$$

梁+桿混合結構

$$\int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx + \sum \frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial X} = 0$$

三桿對稱桁架的閉合解

$$N_v = \frac{P}{1 + 2\cos^3 \alpha}$$

對稱／反對稱切面條件

$$\text{sym} : V_{cut} = 0; \quad \text{antisym} : N_{cut} = M_{cut} = 0$$

注意 桁架桿內軸力是常數，所以積分退化成求和；混合結構則是把兩種能量加進同一條 U ，再一起對 X 偏微分。對稱性是剛架題唯一可行的降維手段：對稱載重時切面剪力為零，反對稱載重時切面軸力與彎矩為零。

三桿對稱桁架（1 次靜不定）

只留軸向項

中央桿
垂直， $L = 3\text{ m}$

斜桿
與垂直夾 $\alpha = 30^\circ$

桿件
三桿同 EA

載重
 $P = 100\text{ kN}$ （向下）

1 U 只留軸向項

桿件只承受軸力，且軸力沿桿為常數。

$U = \sum F^2 L / 2EA$ —— 積分退化成求和，不要去積分。

斜桿長度 $= 3 / \cos 30^\circ = 3.4641\text{ m}$ （不是 3 m ）。

這是桁架題最常見的失分點。

2 用節點平衡把內力寫成 X

取 $X =$ 中央桿軸力（拉為正）。

節點 D 垂直平衡： $2 N_i \cos \alpha + X = P$

$\rightarrow N_i = (P - X) / (2 \cos \alpha)$

$\partial N_i / \partial X = -1 / (2 \cos \alpha)$ 、 $\partial X / \partial X = 1$

3 代入 $\Sigma(FL/EA)(\partial F / \partial X) = 0$

$X \cdot L + 2 \cdot N_i \cdot (L / \cos \alpha) \cdot (-1 / (2 \cos \alpha)) = 0$

$\rightarrow X \cdot L - (P - X) \cdot L / (2 \cos^3 \alpha) = 0$

$X = P / (1 + 2 \cos^3 \alpha)$ （閉合解，值得記）

$\alpha \rightarrow 0$ 時 $X \rightarrow P/3$ （三桿平分）； $\alpha \rightarrow 90^\circ$ 時 $X \rightarrow P$ 。

4 數值與檢查

$N_v = 43.50\text{ kN}$ （43.5% 的 P 走中央桿）、 $N_i = 32.62\text{ kN}$

垂直平衡： $43.50 + 2(32.62)(0.8660) = 100.00\checkmark$

$\delta_D = N_v L / EA = 130.49 / EA$ （=中央桿伸長量）

拿掉中央桿變靜定，斜桿要扛 $57.74\text{ kN} \rightarrow$ 多 77%。

答案 $N_v = P / (1 + 2 \cos^3 \alpha) = 43.50\text{ kN}$ | $N_i = 32.62\text{ kN}$ | $\delta_D = 130.49 / EA$ （向下）

梁＋吊桿混合結構（1 次靜不定）

彎曲項＋軸向項

懸臂梁

$$L = 6 \text{ m}, EI = 2 \times 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

載重

$$w = 24 \text{ kN/m}$$

吊桿

$$h = 3 \text{ m}, EA = 2 \times 10^5 \text{ kN}$$

多餘力

$$X = \text{吊桿軸力}$$

1 兩種能量寫進同一條 U

梁： $M(s) = Xs - w s^2/2$ （ s 由梁端往固定端）

吊桿：軸力就是 X ，長度 h 。

$$U = \int_0^L \frac{M^2}{2EI} ds + \frac{X^2 h}{2EA}$$

題目同時給 EI 與 EA ，就是在提示兩項都要留。

2 一起對 X 偏微分

$$\text{彎曲項：} \int (M/EI) (\partial M / \partial X) ds = X L^3 / 3EI - w L^4 / 8EI$$

$$\text{軸向項：} X h / EA$$

兩項相加令為 0：

$$X (L^3 / 3EI + h / EA) = w L^4 / 8EI$$

3 解出多餘力

$$X = (3wL/8) / (1 + 3EI h / EA L^3)$$

$$\text{柔度比 } \rho = 3EI h / EA L^3 = 1/24 = 0.04167$$

$$X = 54 / (25/24) = 51.84 \text{ kN}$$

$\rho \rightarrow 0$ （吊桿極硬）時退化為剛性支承的 54 kN。

4 影響有多大？

多餘力只降 4%，但固端彎矩從 -108 變 -120.96（+12%）。

設計控制的那個數字被低估 12%，比多餘力的誤差嚴重得多。

$$\text{諧合檢查：吊桿伸長} = Xh / EA = 0.778 \text{ mm}$$

$$= \text{梁端下垂量 } wL^4 / 8EI - XL^3 / 3EI = 0.778 \text{ mm} \checkmark$$

答案 $X = 51.84 \text{ kN}$ （比剛性支承少 4%） | $M_A = -120.96 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （比剛性支承多 12%）—— 軸向柔度不能省

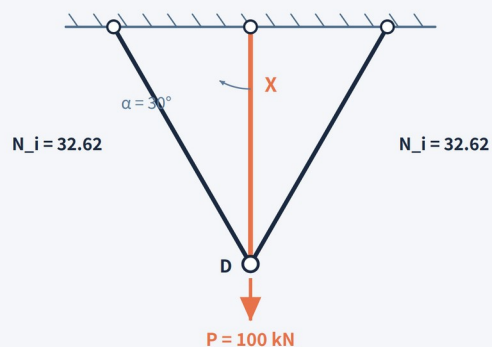
桁架與混合結構：U 裡有什麼就對什麼偏微分

桁架與混合結構：U 裡有什麼，就對什麼偏微分

桁架只有軸向項（求和式）；梁+桿的混合結構兩項都要，而且兩項同量級

例題④ 三桿對稱桁架（1 次靜不定）

三桿同 EA，中央桿長 3 m，斜桿與垂直夾 30°，P = 100 kN



$$\Sigma (F L / EA) (\partial F / \partial X) = 0$$

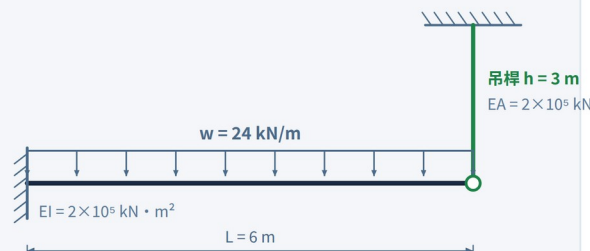
$$N_v = P / (1 + 2\cos^3\alpha) = 43.50 \text{ kN (佔 43.5\%)}$$

$$\delta_D = N_v L / EA = 130.49 / EA \text{ (=中央桿的伸長量)}$$

拿掉中央桿（變靜定）斜桿要扛 57.74 kN → 多 77%

例題⑤ 梁+吊桿混合結構（1 次靜不定）

懸臂梁 6 m 受 $w = 24$ ；端點以 3 m 吊桿吊住， $EI = EA = 2 \times 10^5$



$$U = \int M^2 / 2EI dx + X^2 h / 2EA$$

吊桿的軸向柔度會把多餘力「放掉」一點（單位 kN·kN·m）

刚性支承 X	54.00
彈性吊桿 X	51.84 (-4%)
刚性支承 M_A	108.00
彈性吊桿 M_A	120.96 (+12%)

桁架題只留 $\Sigma F^2 L / 2EA$ ；混合結構兩項都留 —— 本題吊桿的軸向能佔 36%，漏掉它固端彎矩少算 12%。

看懂這張圖

■ 桁架只有軸向項，而且桿內軸力是常數 $\Rightarrow \Sigma F^2 L / 2EA$ ，用表格逐桿列 F、 $\partial F / \partial X$ 、L 最不容易錯。

■ 三桿桁架的閉合解 $N_v = P / (1 + 2\cos^3\alpha)$ 值得記：
 $\cos^3$ 的來源是「投影兩次再乘上桿長比」。

■ 混合結構的關鍵觀念：支承不是剛性的。吊桿一有柔度，多餘力就被「放掉」一點，梁的固端彎矩反而增加。

■ 本題吊桿的軸向應變能佔總能量 36% —— 和彎曲項同量級，所以「細長桿軸向能可忽略」的習慣在混合結構完全不適用。

■ 檢查法永遠一樣：算出 X 之後，比對「桿的伸長量」與「梁端的下垂量」是否相等（諧合條件）。

對稱門型剛架（3 次靜不定 → 2 個未知數）

幾何

柱 4 m、梁 6 m

載重

梁上 $w = 30 \text{ kN/m}$

支承

A、D 固定，EI 全同

靜不定度

 $n = 6 - 3 = 3 \rightarrow$ 對稱降為 2

1 先用對稱性降維

對稱結構 + 對稱載重 $\Rightarrow$ 梁中央切面的剪力必為零。切面上原本有 N 、 V 、 M 三個內力， $V=0$ 之後只剩 2 個。

取左半 A—B—E 為懸臂（基本結構）。

 X_1 = 切面水平力（軸力）、 X_2 = 切面彎矩。2 沿桿寫 M 梁 BE (s 由 E 往 B, $0 \rightarrow 3$): $M = X_2 - 15s^2$ 柱 AB (y 由 A 往上, $0 \rightarrow 4$): $M = -(4-y)X_1 + X_2 - 135$ -135 = 半跨載重 90 kN 對柱斷面的固定力矩。水平力 X_1 與梁共線 $\Rightarrow$ 對梁不產生彎矩。3 兩條 $\partial U / \partial X_i = 0$

$$\partial U / \partial X_1: (64/3)X_1 - 8(X_2 - 135) = 0$$

$$\partial U / \partial X_2: 3X_2 - 135 - 8X_1 + 4(X_2 - 135) = 0$$

$$\rightarrow X_1 = 0.375(X_2 - 135)、7X_2 - 8X_1 = 675$$

解得 $X_1 = -25.3125 \text{ kN}$ 、 $X_2 = +67.50 \text{ kN} \cdot \text{m}$

4 回代桿端彎矩並對照

梁跨中 $+67.50$ 、梁端（柱頂） $-67.50 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 柱底 $M_A = -4(-25.3125) + 67.5 - 135 = +33.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 柱剪力 $= |X_1| = 25.3125 \text{ kN}$ ；反曲點距柱底 1.3333 m

四個數字與 SA-U2-3 傾角變位法完全相同。

答案 梁跨中 $+67.50$ | 柱頂 -67.50 | 柱底 $+33.75 \text{ kN} \cdot \text{m}$ | 柱剪力 25.3125 kN （=傾角變位法答案）

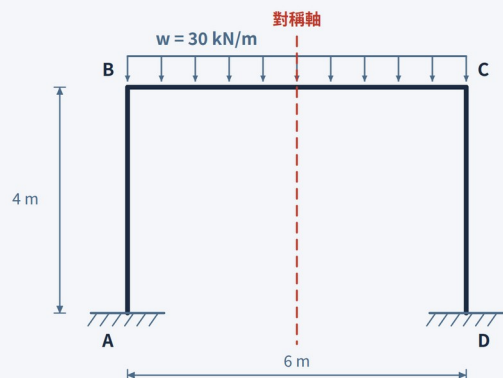
對稱降維：讓最小功法算得動剛架

例題⑥ 對稱門型剛架：用對稱性把 3 次靜不定切成 2 個未知數

沿用 SA-U2-3 例題② 的同一個剛架（柱 4 m、梁 6 m、 $w=30$ 、A/D 固定、EI 全同）

① 在對稱軸切開

對稱結構 + 對稱載重 $\rightarrow$ 切面剪力 = 0



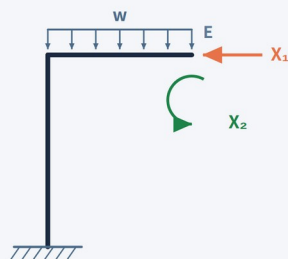
切面上原本有 3 個內力（N、V、M）；

對稱 $\Rightarrow V=0 \Rightarrow$ 只剩 2 個未知數

X_1 = 切面水平力（軸力） X_2 = 切面彎矩

② 取左半為懸臂（基本結構） $\rightarrow$ 解 2×2

M 沿桿寫成 X_1 、 X_2 的一次式，兩條 $\partial U / \partial X_i = 0$ 聯立



梁 BE: $M(s) = X_2 - w s^2 / 2$ （s 由 E 往 B）

柱 AB: $M(y) = -(4-y)X_1 + X_2 - 135$ （y 由 A 往上）

解得 $X_1 = -25.3125 \text{ kN}$ 、 $X_2 = +67.50 \text{ kN} \cdot \text{m}$

項目	最小功法	傾角變位法
柱底 M_A (kN · m)	33.75	33.75
柱頂 M_{BA} (kN · m)	67.50	67.50
柱剪力 V (kN)	25.3125	25.3125
反曲點（距柱底）	1.3333 m	1.3333 m

對稱結構 + 對稱載重 $\rightarrow$ 切面剪力為零；反對稱載重 $\rightarrow$ 切面軸力與彎矩為零。

SA-U2-1 靜不定結構最小功法 / 圖解 10 / 11

看懂這張圖

■ 門型剛架天生 3 次靜不定，硬用最小功法要解 3×3 聯立 —— 考場上時間不夠。

■ **對稱是唯一實用的降維手段：對稱載重時切面剪力 = 0，反對稱載重時切面軸力與彎矩 = 0。**

■ 切開之後取「半結構」當懸臂，基本結構立刻變靜定，M 只要沿兩根桿各寫一條式子。

■ 算完一定要檢查：柱剪力 $\times$ 柱高 = 兩端彎矩的和（ $25.3125 \times 4 = 67.5 + 33.75 = 101.25 \checkmark$ ）。

■ 一般載重（既不對稱也不反對稱）可以先拆成「對稱部分 + 反對稱部分」分別解，再疊加 —— 與 SA-U2-3 例題⑤ 的做法完全相同。

考場五步驟決策流程



整套流程的重心在第 ① 與第 ③ 步：多餘力選錯，算式長一倍；應變能項留錯，答案直接錯。

全景圖：五步驟 × 六題例題

全景圖：五步驟 × 六題例題

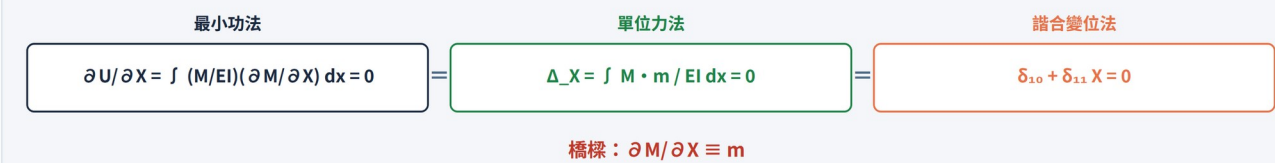
同一套 SOP 走完梁、連續梁、桁架、混合結構與剛架 —— 差別只在 U 裡留哪幾項



六題例題在這張地圖上的位置



三張臉，一條方程式



SA-U2-1 靜不定結構最小功法 / 圖解 11 / 11

看懂這張圖

- 六題例題走的是同一套 SOP，差別只在 U 裡留哪幾項、以及多餘力有幾個。
- ①③⑥ 是純彎曲題（1 個、2 個、2 個多餘力）；④ 是純軸向題；⑤ 是兩項都要的混合題。
- ② 示範的是「解完 X 之後」的工作：用虛擬量求位移與轉角，並用包絡定理把 X 當常數。
- 三張臉的方程式擺在一起看最清楚：換名字不換內容，橋樑永遠是 $\partial M/\partial X \equiv m$ 。
- 複習時建議的順序：先把①的三個標準答案背熟，再練④（桁架求和式），最後才碰⑥（對稱降維）。

全公式速查（1 / 2）：定理、三張臉與應變能

最小功法

$$\frac{\partial U}{\partial X} = 0$$

卡氏二（位移）

$$\delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

卡氏二（轉角）

$$\theta_i = \frac{\partial U}{\partial M_i}$$

彎矩的一次式

$$M = M_0 + Xm$$

實作式

$$\int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx = 0$$

關鍵橋樑

$$\frac{\partial M}{\partial X} \equiv m$$

柔度方程

$$\delta_{10} + \delta_{11} X = 0$$

U 是二次式

$$U = aX^2 + bX + c, \quad a > 0$$

彎曲能

$$U_M = \int \frac{M^2}{2EI} dx$$

軸向能（桁架）

$$U_N = \sum \frac{F^2 L}{2EA}$$

剪力能

$$U_V = \int \frac{f_s V^2}{2GA} dx$$

扭轉能

$$U_T = \int \frac{T^2}{2GJ} dx$$

桁架的諧合條件

$$\sum \frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial X} = 0$$

剪力／彎曲能比

$$\frac{U_V}{U_M} = 0.78 \left(\frac{h}{L} \right)^2$$

桁架靜不定度

$$n = r + m - 2j \text{ (truss)}$$

剛架靜不定度

$$n = 3f - c \text{ (frame)}$$

全公式速查 (2 / 2) : 標準結果與解題規則

propped : 多餘力

$$R_B = \frac{3wL}{8}$$

propped : 固端彎矩

$$M_A = -\frac{wL^2}{8}$$

propped : 最大正彎矩

$$M_{max} = \frac{9wL^2}{128}$$

propped : 反曲點

$$x_{inf} = \frac{3L}{4} \text{ from A}$$

propped : 端點轉角

$$\theta_B = \frac{wL^3}{48EI}$$

propped : 跨中下垂

$$\delta_{mid} = \frac{wL^4}{192EI}$$

懸臂端點下垂

$$\Delta_0 = \frac{wL^4}{8EI}$$

懸臂端點上頂

$$\delta = \frac{XL^3}{3EI}$$

虛擬力求位移

$$\Delta = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial Q} dx$$

虛擬彎矩求轉角

$$\theta = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial M_0} dx$$

微分完才歸零

 $Q=0$ after differentiating

包絡定理

$$\frac{\partial U}{\partial X} = 0 \Rightarrow X = \text{const}$$

三桿桁架閉合解

$$N_v = \frac{P}{1 + 2\cos^3 \alpha}$$

梁+桿混合結構

$$X = \frac{3wL/8}{1 + 3EIh/EAL^3}$$

對稱切面

$$V_{cut} = 0 \text{ (symmetric)}$$

反對稱切面

$$N_{cut} = M_{cut} = 0 \text{ (antisym)}$$

高頻陷阱（一）：觀念與列式

× 把「能量最小」當成物理前提

真正的條件是位移相容，能量最小只是二次式的副產品。答案卷上寫「因為 B 點位移為零」才是理由；寫「因為能量要最小」拿不到觀念分，遇到非線性彈性題還會直接錯。

× 內鉸不代表靜定

一個內鉸只提供一條 $M = 0$ 的條件式，把靜不定度降 1。門型剛架（3 次）加一個內鉸還是 2 次靜不定。數靜不定度時請老實用 $n = \text{未知力} - \text{平衡式} - \text{內部條件式}$ 。

× 多餘力選錯，算式暴增

同一根 propped cantilever：選 R_B 的 $M(s)$ 只有 2 項、 $\partial M / \partial X = s$ ；改選 M_A 就變 4 項還帶 x/L 。原則是「自由體上看得到的外力最少」的那一端當原點。

× 分段點漏掉一個

集中力、分布載重的起訖點、EI 改變處、桿件轉折處都要分段。少切一刀，整條積分的值就錯，而且錯得不明顯——這是連續梁題最常見的失分原因。

高頻陷阱（二）：微分與能量項

× 求轉角卻放虛擬「力」

功 = 彎矩 $\times$ 轉角，所以要放虛擬彎矩 M_0 ，對 M_0 偏微分才會得到轉角。放虛擬力只會得到位移。反過來，求位移就放虛擬力 Q —— 對什麼偏微分，就得到什麼。

× 虛擬量太早歸零

若一開始就令 $M_0 = 0$ ， $\partial M / \partial M_0$ 直接變成 0，整條積分歸零，整題白做。順序永遠是：① 寫進 $M \rightarrow$ ② 偏微分 $\rightarrow$ ③ 令虛擬量 = 0 $\rightarrow$ ④ 積分。

× 混合結構漏掉軸向項

題目同時給 EI 與 EA ，就是在提示兩項都要寫進同一條 U 。例題⑤ 漏掉吊桿的軸向能，多餘力只差 4%，但設計控制的固端彎矩少算 12% —— 錯在最要命的地方。

× 桁架去積分、斜桿長度用錯

桿內軸力是常數， $U = \sum F^2 L / 2EA$ 是求和不是積分。另外斜桿長度要用真正的桿長（ $L / \cos\alpha$ ），不是水平或垂直投影長；這兩個錯誤幾乎每次桁架題都會出現。

五句話帶走這個單元

- 1 $\partial U / \partial X = 0$ 的意思是「多餘力方向的位移為零」—— 缺口歸零的諧合條件，換成能量語言而已。
- 2 「最小」是數學副產品： M 對 X 是一次式 $\Rightarrow U(X)$ 是開口向上的拋物線 $\Rightarrow$ 駐點必為最小。
- 3 三張臉同源，橋樑是 $\partial M / \partial X \equiv m$ ：最小功法用微分求 m 、單位力法用畫圖求 m 、諧合變位法把它排成柔度矩陣。
- 4 U 裡留什麼看題目給什麼常數：只給 EI 留彎曲、只給 EA 留軸向、兩個都給就兩項一起寫、一起微分。
- 5 求位移用虛擬力、求轉角用虛擬彎矩；先寫進去、微分完才歸零；依包絡定理，多餘力 X 這時是已知常數。